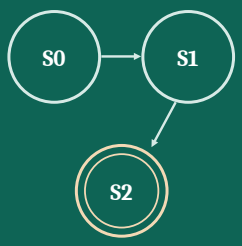
Erklärvideo 8 · Maschinen, die Sprache verstehen

Kontextfreie Grammatiken und Mehrdeutigkeit



Leitfrage

Was können kontextfreie Grammatiken, was reguläre nicht können – und wo lauert die Falle?

automatenlab.frankjuchim.de

[0:00–0:20] Einstieg

„Jeder Compiler prüft Klammern. Reguläre Grammatiken schaffen das nicht – kontextfreie schon.“

Paare erzeugen

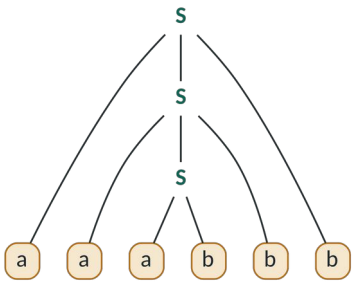
Ableitung

S → aSb | ab

S
⇒ aSb
⇒ aaSbb
⇒ aaabbb

Jedes S erzeugt ein a **und** ein b.

Ableitungsbaum



KONTEXTFREI

Links **genau ein** Nichtterminal

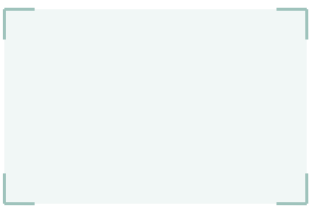
Rechts **beliebig**

[0:20–1:15] Paare erzeugen

„Das S in der Mitte erzeugt bei jedem Schritt ein a links und ein b rechts – genau das, was der DEA nicht konnte.“

Der Bausteinkasten

Baustein	Regeln	erzeugt
Paare	$S \to aSb \mid ab$	$a^n b^n$ ($n \geq 1$)
Klammern	$S \to (S)S \mid \varepsilon$	korrekte Klammerausdrücke
Spiegel	$S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$	Palindrome über {0, 1}
Folgen	$A \to aA \mid \varepsilon$	beliebig viele a



[1:15–2:05] Der Bausteinkasten

„Mit diesen vier Bausteinen löst du fast jede Abi-Aufgabe zu kontextfreien Grammatiken.“

Klammern ableiten: (())()

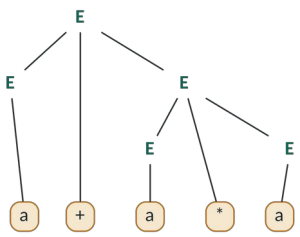
- S
- ⇒ (S)S
- ⇒ ((S)S)S
- ⇒ (()S)S
- ⇒ (())S
- ⇒ (())(S)S
- ⇒ (())()S
- ⇒ (())()

TIPP

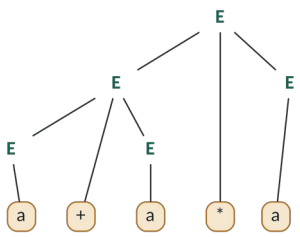
Immer das **linkeste** Nichtterminal ersetzen (Linksableitung).

Mehrdeutig: zwei Bäume für a+a*a

a + (a ∗ a)



(a + a) ∗ a



GRAMMATIK

E → E+E | E∗E | (E) | a

Ein Wort, **zwei** Ableitungsbäume ⇒ **mehrdeutig**

Video 8 · Kontextfreie Grammatiken · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

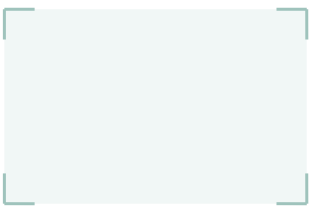
[2:05–3:15] Mehrdeutigkeit

„Mit a = 2: einmal 6, einmal 8 – der Baum entscheidet, was gerechnet wird.“

Warum ist das ein Problem?

- Baum = **Bedeutung**: Was wird zuerst gerechnet?
- Mit a = 2: 2 + (2 · 2) = 6, aber (2 + 2) · 2 = 8
- Compiler brauchen **eindeutige** Grammatiken
- Lösung: Ebenen für den Vorrang

$E \to E+T \mid T \quad T \to T*F \mid F \quad F \to (E) \mid a$



Live im AutomatenLab

AutomatenLab
Ableitungs-Rallye

Wir machen gleich:

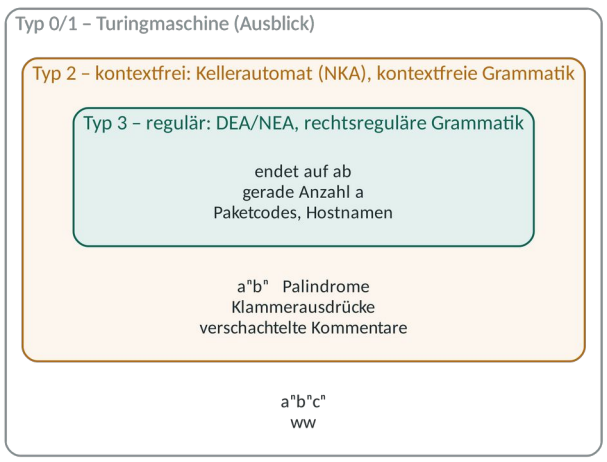
- Baum-Modus: zwei Bäume für a+a*a bauen
- Wo unterscheiden sie sich?

`automatenlab.frankjuchim.de/#/rallye?aufgabe=13`

[3:15–4:10] Live: zwei Bäume

Beim ersten Schritt einmal E+E, einmal E*E wählen – „hier trennen sich die Bäume“.

Die Chomsky-Hierarchie



ZUORDNUNG

Typ 3: DEA / NEA

Typ 2: Kellerautomat (NKA)

Typ 1/0: Turingmaschine (Ausblick)

Video 8 · Kontextfreie Grammatiken · automatenlab.frankjuchim.de · CC BY-SA 4.0 Frank Juchim

[4:10–4:50] Die Chomsky-Hierarchie

„Jede reguläre Sprache ist auch kontextfrei – aber nicht umgekehrt.“

Pausiere jetzt!

Gib eine Grammatik für alle Palindrome über $\{0, 1\}$ an. Ist sie regulär?

- Palindrom: vorwärts wie rückwärts gleich, z. B. 0110, 101, ε

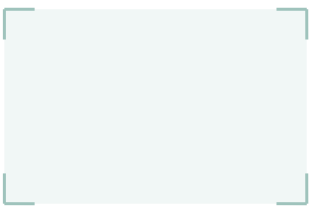
SO GEHT'S

Video anhalten,
auf Papier lösen,
dann weiter: Die Auflösung kommt sofort.

[4:50–5:25] Jetzt du
„Welcher Baustein passt?“

Auflösung

- $S \to 0S0 \mid 1S1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$
- Nicht rechtsregulär: Terminal **rechts** vom Nichtterminal ($0S0$).
- Auch die **Sprache** ist nicht regulär (Schubfach: Präfixe 0^i1, Fortsetzung 0^i).





[5:25–5:50] Zusammenfassung
Hinweis auf Video 9 (Abi-Check).